Gregor Bučar

Samostojni projektni inženir za programsko opremo in avtomatizacijo v farmacevtski industriji (GMP)

gregor.bucar@gmail.com · Šentjernej, Slovenija
realgregor.github.io · github.com/RealGregor · linkedin.com/in/gregor-bučar-916128135

POVZETEK

Razvijam programsko opremo v C# in .NET, od namiznih aplikacij in spletnih vmesnikov do storitev in API-jev v ozadju. Večina mojih rešitev teče v farmacevtski industriji, kjer so pravila stroga, vse pa mora biti validirano in sledljivo. Urejevalnik receptur, katerega večji del je moje delo, se uporablja na več sto namestitvah. Moja programska oprema običajno komunicira s pravimi stroji, zato po potrebi pišem tudi kodo PLC ter specifikacije in testne protokole, ki jih zahteva reguliran obrat.

ZNANJA NA KRATKO

C# in .NET	•••• **ekspertno, od 2018**	WPF, WinUI 3, ASP.NET Core, EF Core, SignalR
Namizne aplikacije z MVVM	•••• **ekspertno, od 2020**	aplikacija za procesno bazo podatkov z urejevalnikom receptur, ki jo uporablja več sto obratov
TypeScript in Node.js	••• ○ **napredno, od 2022**	storitve Fastify med PLC in brskalnikom
Vue in Nuxt	••• ○ **napredno, od 2023**	operaterske aplikacije in orodja za načrtovanje, s Tailwindom
Avtomatizirano testiranje	••• ○ **napredno, od 2022**	xUnit, Vitest, testi s pravim PLC (hardware-in-the-loop)
Nameščanje in gostovanje	••• ○ **napredno, od 2024**	Docker, GitHub Actions, Cloudflare, storitve Linux in Windows
Računalniški vid	••• ○ **napredno, od 2023**	učenje modelov YOLO, OpenCV, Python
Razvoj s kodirnimi agenti	••• ○ **napredno, od 2025**	Claude Code, s specifikacijo in načrtom, testi in mojim pregledom
Programiranje PLC	••• ○ **napredno, od 2024**	objektni Structured Text v CODESYS, SCL v TIA Portal
Vodenje serij po ISA-88	••• ○ **napredno, od 2020**	faze v PLC in programska oprema receptur nad njimi
OPC UA in industrijska vodila	••• ○ **napredno, od 2022**	PROFINET, Modbus RTU in TCP, RS-232, RS-485, EtherNet/IP
Validacija GxP	••• ○ **napredno, od 2022**	URS, FS, SDS, OQ, kvalifikacija namestitve, revizijske sledi
Domača avtomatizacija	••• ○ **napredno, 2026**	API-ji Home Assistant, lastna integracija, glas, WLED

Raven **ekspertno** pomeni, da z njim že leta gradim in predajam produkcijske sisteme, **napredno**, da z njim samostojno izdelujem produkcijske rešitve, **delovno**, da ga uporabljam v resničnih projektih, in **osnovno**, da je bilo nekajkrat nastavljeno ali uporabljeno.

DELOVNE IZKUŠNJE

Samostojni projektni inženir, *Trac d.o.o., Šentjernej* — jun. 2024 – danes

Študentsko delo v podjetju Trac od leta 2018 do maja 2024. Trac razvija avtomatizacijo, programsko opremo za vodenje serij in laboratorijske robote za farmacevtske obrate.

- **Prenova platforme za proizvodnjo v serijah** (.NET 10, 2026, s kodirnimi agenti). V ekipi prispevam največ. Nov izvajalnik receptur s stanjskim avtomatom za vsak korak, obnovo po zrušitvi in vrsto za ponovno pošiljanje ter testi s pravim PLC (hardware-in-the-loop), povezani s funkcionalno specifikacijo in OQ. Odobreni dokumenti URS, FS, SDS, HDS in OQ za izvajalnik so prav tako moje delo.
- **Urejevalnik receptur** (WPF, od 2020 do 2025). Večina urejevalnika sekvenčnih funkcijskih diagramov (SFC), v katerem tehnologi rišejo recepture, vključno z gradnikom pogojev. Teče na več sto namestitvah z več tisoč uporabniki.

- **Laboratorijski robot za pripravo vzorcev** (od 2023 do 2026). Skoraj vsa programska oprema modulov (šest storitev Node.js/TypeScript na skupnem jedru, operaterski zasloni v Nuxtu v štirih jezikih, revizijska sled, nameščanje na vse naprave in centralno beleženje) in večina PLC-programov modulov na sedmih krmilnikih CODESYS, s servo pogoni prek PROFINET, koračnimi motorji prek EtherNet/IP, prijemalom prek Modbus RTU in lastno knjižnico za RS-232/RS-485. Poleg tega model YOLO, ki najde epruvete, upravljanje roke z igralnim ploščkom ter prehod krmilnikov na Linux jedro v realnem času, ki je najslabšo zakasnitev PROFINET zmanjšal s 301 na 94 µs.
- **Orodje za kvalifikacijo namestitve** (WinUI 3, ASP.NET Core, OPC UA, od 2022 do 2026). Okoli 90 % namizne aplikacije in tri četrtine API-ja. Vsak signal PLC preizkusi v živo in zabeleži, kdo ga je preizkusil in s kakšnim rezultatom. Uporabljeno na petih večjih projektih.
- **Siemens in avtomatizacija stavb** (2026). Sedem od osmih čistilnih operacij ISA-88 za pralni stroj za zabojnike IBC na S7-1500 v SCL, z lastnimi generatorji kode in preverjevalnikom, ter senzorji klime in nadzor naprav, dodani v obstoječi program CODESYS poslovne stavbe.
- **Planer obremenitev** (Vue, .NET). Vsako nalogo načrtuje glede na dejansko razpoložljivost ljudi šest mesecev vnaprej. Nadomestil je plačljivo orodje za 29 ljudi in prihrani okoli 5.200 € na leto.
- Usposabljam operaterje pri strankah in z njihovim IT sodelujem pri postavitvi strežnikov. Mentoriram dva študenta, od oktobra 2026 pa sem tudi v ekipi za podporo.

Full-stack razvoj, študentsko delo, *Špica International* sep. 2022 – maj 2023

- Prenos celotnih zaslonov storitve SaaS za beleženje časa iz AngularJS v Angular z NgRx ter končne točke ASP.NET Core s testi xUnit za uvajanje, cenik in preizkusno obdobje.

IZOBRAZBA

Računalništvo in informatika, univerzitetni študij 1. stopnje, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani 2019 – 2023

Diplomsko delo *Načrt in izvedba decentraliziranega dnevnika za stavbe* (2023, mentor prof. dr. Vlado Stankovski) je ocenjeno z 10 od 10.

Tehniška gimnazija (elektrotehnika in računalništvo), Šolski center Novo mesto 2015 – 2019

3. nagrada in srebrno priznanje, tekmovanje ACM v znanju računalništva za srednješolce (RTK), 2018. Šesto mesto od 99 v 1. skupini.

LASTNI PROJEKTI

- **SaaS za beleženje časa in izdajo računov** (2026, s kodirnimi agenti). Večnajemniški API v .NET 10 s čisto arhitekturo, spletna aplikacija v Nuxtu, mobilna aplikacija v Expu, ki deluje tudi brez povezave, časovnik v sistemski vrstici in razširitev za brskalnik. Testi ustavijo gradnjo, če bi se podatki strank lahko pomešali, za nameščanje pa skrbijo Docker, GitHub Actions in Cloudflare. Brezplačno za uporabo.
- **WebSCADA, danes EVA** (od 2024 do 2026, ekipa petih). Večina prehoda do terenske opreme (protokoli kot vtičniki, nadzor deluje tudi ob izpadu strežnika), licenciranje, mehanizem pravil za avtomatizacije in urejevalnik tlorisov. Deluje na več lokacijah.
- **Domača avtomatizacija** (2026). Home Assistant na Raspberry Pi z lastnim glasovnim asistentom, lastno integracijo, WLED in lokalnimi napravami Tuya.

JEZIKI IN DRUGO

Slovenščina (materni jezik), angleščina (C2), francoščina (od A2 do B1). Vozniško dovoljenje B.

Celotna različica z vsemi projekti podrobneje je na realgregor.github.io.